

综合物探在西秦岭寻找金矿床中的应用

周少伟 薛胜利 凌丹丹 王双双 辛园园(陕西省地质调查中心,陕西 西安 710068)

摘 要:本文运用地面高精度磁测和激电测量的方法,对西秦岭某矿区成矿远景区和有利区段进行预测,并深入分析地球物理异常特征,探讨了该区成矿规律,判断该区金矿床分布主要受弧形断裂构造体系控制,金属硫化物可作为该区找矿标志,该结论通过工程钻探得到了验证。

关键词:高精度磁测;激电测量;异常综合解释;金属硫化物;金矿床推断

Abstract: In this paper, we mainly use the method of ground high-precision magnetic survey and induced polarization survey to make inference about metallogenic prospective areas and favorable blocks of a mining area in West Qinling Mountains. And then we analyze the geo-physical anomaly characteristics deeply, and discuss the metallogenic regularities. According to these analyses, we come out conclusions that distribution of gold deposits in the area is mainly controlled by the arc fault system and metal sulfides can be as a symbol of gold deposits in the area. These conclusions have been proved by drilling engineering.

Key words: high-precision magnetic survey; induced polarization survey; comprehensive interpretation of anomaly; metal sulfides; gold deposits inference

中图分类号:P631 文献标志码:A 文章编号:1008-0155(2015)11-0195-04

西秦岭某矿区位于西秦岭造山带东段,地势北高南低,海拔1300m~2100m,区域上韧性、韧脆性及脆性断裂构造发育,岩浆活动频繁,围岩蚀变强烈,具有较好的成矿地质条件^[1,3]。前人已对该区域及周边进行了地质普查工作,初步查明了区域地质构造特征,证实了该区域赋存多种金属矿藏。为了进一步扩大和细化找矿成果,笔者所在单位再一次对该区域进行了地球物理详查工作,采用地面高精度磁测对全区精细勘察,在低对比度背景下圈定有利区域,利用直流激电中梯剖面测量和对称四极激电测等方法,划定有利成矿区段。本次找矿工作对该区域后续寻找同类型以金为主的银铅多金属矿具有重要的借鉴意义。

1 矿产地质概况

1.1 矿区沉积成藏特征

西秦岭地区位于陕、甘、川三省境内的秦岭山脉西段,它西连祁连山山脉,北邻华北地台,南接松潘-甘孜构造带和扬子地台,为诸多构造单元的聚合部位^[1,2],断裂构造发育,是多种矿藏的有利成藏区。

工区位于宝鸡-天水岩浆岩活动带上,岩浆活动极为频繁,前加里东期以强烈的火山活动为主,为区内金、银、铅等元素的成矿提供了物质基础;加里东期到燕山期转为大面积的中酸性岩浆侵入活动,为区内成矿物质的活化、矿液运移、富集提供了热动力^[3]。

下古生界丹凤群为一套中浅变质的海相基性-中酸性火山岩-碳酸盐岩沉积建造,该套地层是本区金银铅矿产的主要赋矿层位。脉岩主要有花岗岩脉、花岗闪长岩脉、闪长岩脉、闪长玢岩脉及规模较小的石英脉等,多为顺层产出。以交代和充填两种成矿作用共存,但以充填作用为主^[4,5]。矿石矿物由黄铁矿、黄铜

矿、方铅矿等金属硫化物为主组成,其次见有少量次生的褐铁矿,脉石矿物主要由石英、白云母、方解石、绢云母等组成。

1.2 矿区地质构造特征

工区断裂构造极其发育,以北东向断裂为主,亦为主要的控矿断裂,北西向断层、北东东向-近东西向断层对矿(化)体都有不同程度的破坏作用。该区构造运动直接控制了流体成矿作用及其时空分布,特别是印支运动以来的板内造山构造运动,形成一系列近东西向弧表深大断裂构造破碎带,为流体成矿直接提供了成矿场所,从而形成本区沿一系列近东西向深大断裂带展布构造矿带^[1](图1)。

该区断裂带发育不均匀的糜棱岩化,断面多镜面及擦痕,具有多期活动的特点,且表现为早期以韧性剪切为主,晚期以伸张滑脱为主。

2 地球物理测量

工区投入1:1万地面高精度磁测勘查面积10km²,完成高精度磁测剖面约3.0km,通过对磁异常分析,推断区内断裂构造和岩体分布情况,并在此基础上圈定激电测量范围,完成1:1万直流激电中梯面积测量约5km²,部署1:5000加密区约0.9km²,对称四极激电测深点95个,与此同时,为获取该区域地球物理特征的第一手资料,采集物性标本719块(含钻孔岩(矿)芯标本314块),测量标本电性参数、磁化率参数719块,并采用高斯第二位置对磁化率大于100×10⁻⁵SI的89块标本进行了剩磁测定。测定结果显示:区内岩(矿)石标本磁化率普遍较低,差异性较小,其中磁铁矿的磁化率平均在10-3SI左右,菱铁矿、褐铁矿磁化率普遍为10-4SI。从岩性来看,沉积岩基本无磁性,酸-基

收稿日期:2015-08-18

作者简介:周少伟(1988-),男,本科毕业,助理工程师,现在陕西省地质调查中心工作。

基金项目:中国地质调查局[1212011120577];项目名称:秦岭成矿带地质矿产勘查。

性岩浆岩表现为弱磁性,变质岩的磁性介于火成岩和沉积岩之间。岩(矿)石标本电性参数测定结果显示,不同岩性矿物电性差异较大。含金岩系(闪锌矿方铅矿矿石,黄铁矿化蚀变角砾岩、黄铁矿蚀变岩、方铅矿黄铁矿化蚀变角砾岩)电阻率常见值为 $55\Omega\cdot m$,极化率常见值为45%,具有明显的低阻高极化特征。除了在控制矿体的探槽、平硐取到的少量金属硫化物极化率表现为相对高值外,其他岩石均表现出高阻低极化的特征,极化率常见值均小于3.0%。金矿(化)体与金属硫化物具有共生关系,因此在激电测量中找到了引起激电异常的金属硫化物,就有可能间接找到金矿(化)体,也就是说,激电异常可作为间接找金矿(化)体的标志。然而,金属硫化物并不是引起该区激电异常的唯一因素,含碳质绢云石英片岩同样表现出高极化的特征,由于其地表出露面积较大,故要谨慎区别此类岩石引起的激电异常。

3 地球物理异常

3.1 高磁异常特征

岩样磁性参数表明,该区含金岩系岩石的磁性与围岩无明显差异,弱磁性地质体引起的微弱异常用其他磁测方法不能清楚的区别,故而地面高精度磁法因其独特的优势更胜任该区的勘探工作。

根据磁测数据绘制高精度磁测 ΔT 化极等值线平面图,如图1所示, ΔT 数值呈现北高南低的格局,全区磁性总体较弱,岩石磁性差异较小、各地层之间没有明显的磁性差异,只有局部呈现串珠状小幅异常,可能是沿断裂构造赋存的磁性体或磁黄铁矿化引起的。

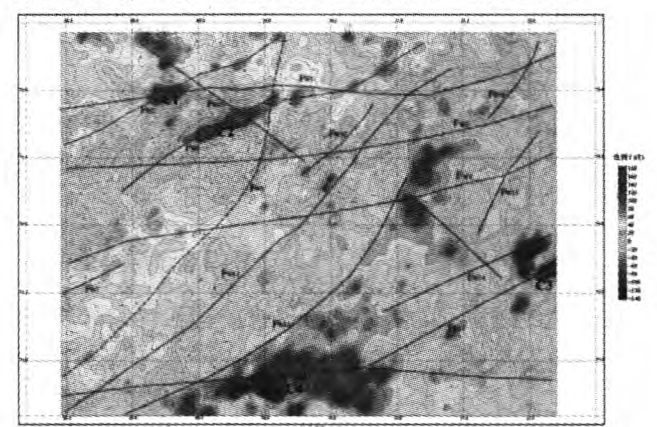


图1 高精度磁测 ΔT 化极等值线平面图
1、等值线及标注;2 圈定磁异常范围及编号;3 推断断裂及编号
由磁测异常信息进一步推断区内断裂构造和岩体分布情况(图1),圈定磁异常区4个(C1~C4),划分大小小断裂18条(Fw1~Fw18)。以断裂Fw2、Fw3为例,Fw2、Fw3位于工区中北部,方向近东西向,贯穿整个工区,Fw2断裂与地质图上为黑湾里组b层(Z-O)hb和c层(Z-O)hc的分界线几近重合,Fw3断裂与已知断裂F5基本一致,经化极处理后,在断裂两侧有大量串珠状异常出现,进一步验证了在断裂破碎带上磁异常会出现显著地正或负的单峰。位于工区的中西部Fw8断裂,方向由北东向转变为北北东向,成弧形构造

造,贯穿于整个工区,该断裂斜切黑湾里地层,而弧顶位置正是已知的①号金矿聚集区域,结合前人的研究成果可以推断,找到类似的弧形构造就有可能找到有利矿区。

3.2 激电异常特征

通过对矿区大量的岩(矿)石标本的物性参数测定,含金岩系电阻率、极化率与围岩的差异均在10倍以上,并具有明显的低电阻率高极化特征,便于从围岩中区分开来,为通过激电测量寻找与金矿(化)体共生的金属硫化物提供了良好的物性前提。

根据电测数据绘制视极化率等值线平面图(图2),激电测量视极化率表现为北低南高的特征。南北差异之大,推断可能是南北岩石的电性特征不同引起的背景值的差异。结合图1、图2、可以看出,视极化率高低分界线与地面高精度磁测推断的Fw2断裂构造线基本重合,而Fw2断裂构造线所在位置与黑湾里组b层和黑湾里组c层界线相吻合,进一步佐证了南北岩石的电性特征不同引起背景值的差异这一推断,因此将工区分为南北两个部分,在不同区块确定不同的激电异常下限,从而降低背景值的影响。

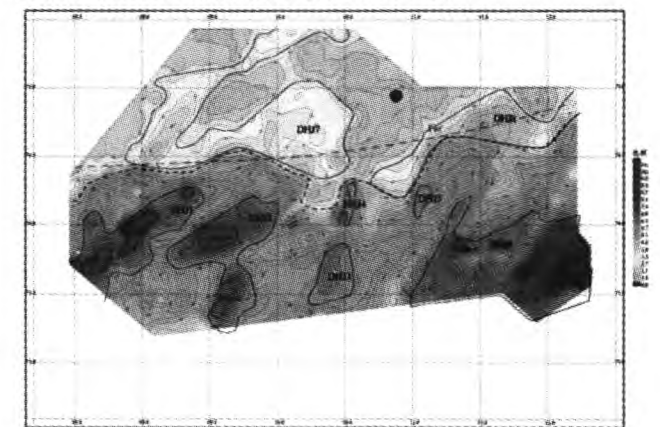


图2 视极化率等值线平面图
1. 视极化率等值线及标注;2. 激电异常范围及编号;
3. 局部异常范围及编号;4. 地面高精度磁测推断断裂构造及编号;低、高视极化率背景区分界线
综合考虑不同区块的激电异常和磁异常特征,最终在工区共圈定激电异常8个(图2)。DHJ1位于激电测量工区西南方,呈北北东向带状分布,西部未圈闭,长约1000m,宽约100m~360m,异常由西南向东北分布有三个高值中心,两个局部异常,强度相对强,具有相对强磁、低视电阻率背景,属于重点异常,局部见矿激电异常;DHJ4主体位于③号矿体出露位置,①号矿体从DHJ7中部穿过,均属于局部见矿异常;DHJ6-3表现为强磁、低阻高极化的特征,为重点局部异常;DHJ8视极化率强度弱,局部出现相对弱磁、相对高视电阻率的特征,可作为找矿远景区;DHJ3、DHJ5均具有相对低极化、低磁和低电阻率的特征,属于低缓异常,可作为下一步工作的突破口。

4 异常解释和推断

综合磁测和电测分析结果,区内共圈定4个高磁异

常、18 条断裂、8 个激电异常、7 个局部激电异常(图 3)。

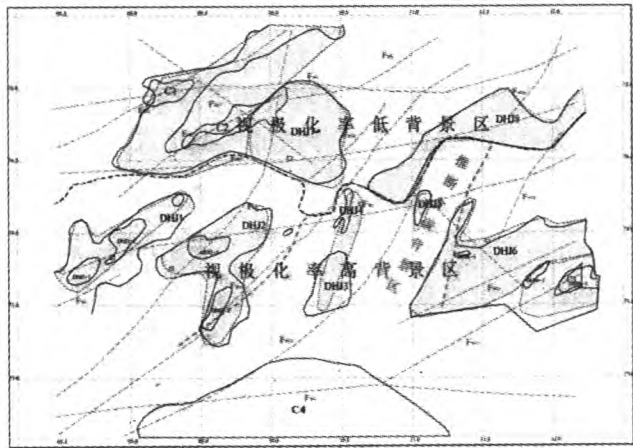


图 3. 综合解释推断图

- 1. 激电异常范围;2. 视极化率高、低背景分界线(推断地层界线);
- 3. 推断含磁黄铁矿背景区;4. 推断含碳背景区范围;
- 5. 综合解释推断异常区域;6. 地面高磁推断构造线及编号;
- 7. 见矿钻孔及位置;8. 见矿化钻孔及位置;9. 磁异常范围

工区多个激电异常沿近东西向断裂构造线 Fw3 (F5 已知断裂) 两侧分布,含矿构造较连续稳定,异常连续性相对较差,与含金矿(化)体共生的金属硫化物所表现出的尖灭再现特征相吻合。Fw3 断裂构造同时又是黑湾里组 b 层(Z-O)hb 与黑湾里组 a 层(Z-O)ha 地层界线,出现在这两地层中的激电异常强度和形态未发生明显变化。为查明原因,在五个局部激电异常上安排了激电测深剖面(见图 5),经解剖认为断面激电异常均由与金矿(化)共生的金属硫化物、碳化带所引起,具有多层、产状相对较缓、以南偏东向居多的特征。与金矿(化)共生的金属硫化物引起激电异常区域是找矿的重点区域。下面对激电异常区域进行逐一分析。

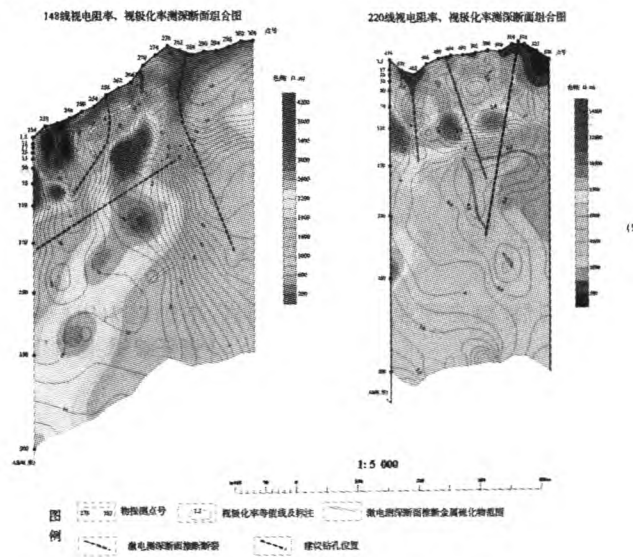


图 4 激电测深断面组合图

DHJ1 主要由倾向南西的 3 处高极化体和倾向东南的 1 处的高极化体所引起,仅表现出电法异常,由附近钻孔得知此高极化体为金属硫化物,主体产状陡,向南东倾,中心埋深约 35m,有一定的延伸,属于重点异

常,建议工程钻探验证(见图 4,148 线视电阻率、视极化率断面组合图);经验证,在 148 线 278 号点西南方向约 20m 的位置布置钻孔 ZK135-2、ZK135-2,分别在 57m~58m 之间见到厚 0.71m,品位 2.31 克/吨铅金矿体,314m~315m 之间见到厚 0.57m,品位 15.80 克/吨铅金矿体。

由深层金属硫化物引起的激电异常 DHJ6-3 和由磁黄铁矿化引起的磁异常 C3 区域重合;激电异常 DHJ7 西北部分和由地表大面积出露的含磁铁矿绢云石英片岩引起的磁异常 C1、C2 相重合,这样的重叠区同时具有磁异常和激电异常显示,是寻找金矿床的重点区段。

DHJ4、DHJ7 为已知矿体①号和③号引起的异常,但异常范围大于已探明矿体面积;DHJ7 向北延伸出电法工区,推断 220 线 198~246 号测深点埋深约 200m 存在倾向南东,倾角较缓,呈薄层面状分布金属硫化物,深部矿体可能大于地表控制的规模,建议在异常中心点附近进行槽探工程或工程钻探验证(见图 4,220 线视电阻率、视极化率断面组合图)。

DHJ2 号异常高值点接近山(脊)顶上,受地形影响较大,异常主体位于相对较平缓的单面坡上,异常范围相对大,推断异常为金属硫化物引起,主体倾向南东,建议后期工程验证。

DHJ8 平面宽度较大,异常圈出范围可能为矿化蚀变带,在矿化蚀变带部位是金属矿产聚集区,可作为找矿远景区地段。同样可作为探矿远景区考查的还有 DHJ3、DHJ5 异常区。

为了进一步验证以上推论,在激电工区西南角,局部异常编号为 DHJ1-2 的位置附近部署钻孔 2 个,见矿钻孔 1 个,见矿化钻孔 1 个,见矿(化)深度均为 35m 左右,钻孔中见薄膜状黄铁矿。

把金属硫化物作为找矿标志在本次工作中取得了较好的效果,这与该区的矿床特点有关。前人的研究表明,西秦岭区内金矿床多属于微细侵染型,主要特征是矿石与围岩之间没有明显界限,金属硫化物以微细粒侵染状分布于容矿岩石中,本次找矿成果也印证了这一点。

本次研究表明,该区内金矿床和矿体严格受断裂构造控制,特别是断裂破碎带形成的碎裂岩带,常有异常显示,都是成矿的有利部位,弧形断裂(推断断裂 Fw8)构造体系控制了该区金矿床的带状分布,特别是弧顶部位更为成矿最佳场所,因此弧形断裂构造可作为构造找矿的标志之一。

5 结论

本次找矿工作主要运用了高精度磁测和激电测量两种物探方法,先通过大比例尺的地面高精度磁测了解矿区内断裂构造和岩体的分布情况,圈定磁异常区,再根据磁异常和断裂的形态特征来确定激电测量的范围,在激电异常区域部署激电测深,并结合已知地质、化探等资料,划定有利矿区,为下一步钻探工作提供物

探依据。在找矿过程中结合该区域特点,把弧形断裂构造和金属硫化物作为该区找矿标志。通过工程钻探验证,该找矿方法在工区取得了较好的效果,为类似找矿工作提供了很好地参考依据。

参考文献:

[1]杜子图.西秦岭地区构造体系对金矿分布规律的控制作用[D].中国地质科学院,1997.
[2]张开盾,等.物化探在新疆西昆仑铅锌矿预查中的应用[M].陕西地质出版社,2013.
[3]杜子图,等.西秦岭及周边地区构造体系划分与构造演化[J].地质力学学报,1998,9.
[4]张国伟,等.秦岭造山带的形成及其构造演化[M].西北大学出版社,1987.
[5]陈毓川,等.秦岭地区主要金属矿床成矿系列的划分及区域成矿规律探讨[J].矿床地质,1994,4.
[6]地电场与电法勘探[M].北京:地质出版社,2004.
[7]李金铭主编.激发极化法方法技术指南[M].北京:地质出版社,2004.
[8]郭晓辉.甘肃徽县金滩子金矿地质特征与找矿标志[J].甘肃科技,2009,25(7). (责任编辑:焦蓬华)

(上接第 167 页)

高峰负荷时允许中枢点电压略低而低负荷时却高的调压方式。一般用于允许电压偏差较大的配电网。

5.3 无功调压的意义和手段

提高功率因数的意义

电动机等电感性电气设备投入运行以后,不仅要吸收有功功率用于做功,而且还要吸收无功功率建立磁场,因此,电力用户的自然功率因数都比较低。我国电力部门对于工农业用电规定了功率因数必须达到的标准。之所以作出规定并按标准考核工厂等用电情况,是因为功率因数是一个重要的用电指标。提高功率因数的意义如下:

- (1)提高功率因数可以减少功率损耗。
- (2)提高功率因数可以减少电路的电压损失。
- (3)提高功率因数可以节省设备利用率。
- (4)提高功率因数可以减少电流,有可能使变电设备和配电线路降低容量等级。

用电容器进行无功补偿

功率因数低的实质,是负荷的无功功率太多。如果提高电力线路的功率因数,必须设法减少由该电力线路输送的无功功率。减少电力线路无功功率的方法有两种:一是提高自然功率因数;二是人工补偿提高功率因数。

一般工厂的用电设备电感性负荷较多。常用静电电容进行补偿。

电力系统中调节电压手段通常有以下几种

- (1)调整电源的无功功率。其方法为调整发电机励磁或枢纽变电所内调相机励磁,来调整无功功率进行调压。但有时由于厂用电、直配负荷和网络等因素的影响,电压调节范围会受到限制,而且大电力系统单

靠调整发电机励磁是不够的。

- (2)用改变主变压器变比或调整有载调压变压器分接头的手段来改变无功潮流分布进行调压。前者只能在停电情况下依靠改变分接头的手段来改变无功潮流分布进行调压,且只能在停电的情况下进行,而后者可以在带负荷情况下手动或电动操作改变有载调压的分接头。

- (3)用无功功率补偿设备调压。调相机、静止无功补偿装置、分组投切的电容器、电抗器等都能进行调压,其中人工分组投切的电容器应用比较广泛,是电力系统无功平衡的重要手段。静止无功补偿装置具有响应速度快,可以迅速调整动态过程中电压的优点。

- (4)加压调节变压器。在主变压器引出线上串接加压调压变压器包括只改变电压大小而不改变相角大小的纵向调压变压器,只改变相角大小而不改变电压大小的纵向调压变压器和既可以调节电压大小又可以调节相角的混合型的加压变压器。

- (5)用改变并列运行的变压器台数及并列运行的电缆数等措施进行调压。

- (6)利用串联电容补偿调压。

参考文献:

[1]陈跃.电气工程专业毕业设计指南——电力系统分册[M].北京:中国水利水电出版社,2003.
[2]陈衍.电力系统稳态分析[M].北京:中国电力出版社,1995.
[3]姚春球.发电厂电气部分[M].北京:中国电力出版社,2004.
[4]上海久隆电力科技有限公司.供电工人技能手册——用电检查[M].北京:中国电力出版社,2005.
[5]程亚平 曹建忠.供电工人技能手册——用电检查[M].北京:中国电力出版社,2005.
[6]曹绳敏.电力系统课程设计及毕业设计参考资料[M].北京:东南大学出版社,1997.
[7]黄纯华.发电厂电气部分课程设计参考资料[M].北京:中国电力出版社,1998.
[8]狄富清.变电设备合理选择与运行检修[M].北京:机械工业出版社,2006.
[9]李光琦.电力系统暂态分析[M].北京:中国电力出版社,2007.
[10]刘然.电力专业英语[M].北京:中国电力出版社,2007. (责任编辑:陈文明)